

3. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 18.11.-21.11.2025 (KW 47)
Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 25.11.-28.11.2025 (KW 48)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

a) Bestimmen Sie jeweils - sofern die Folge konvergiert - den Grenzwert:

$$(1) a_n = \frac{n(3n-7)-4}{1-5n^2}$$

$$(2) b_n = \sqrt[n]{\frac{3n+1}{2n-1}} + 5$$

$$(3) c_n = \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}$$

b) Beweisen oder widerlegen Sie: Eine reelle Folge (a_n) ohne Häufungspunkte divergiert bestimmt gegen $+\infty$ oder $-\infty$.

c) Sei (a_n) eine durch $0 < a_0 < \frac{1}{2}$ und $a_{n+1} = 2(a_n - a_n^2)$ (für $n \in \mathbb{N}$) erklärte rekursive Folge.

(1) Zeigen Sie: $a_n \leq \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. (Tipp: Quadratische Ergänzung!)

(2) Zeigen Sie: $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(3) Zeigen Sie, dass (a_n) eine monoton wachsende Folge ist.

(4) Begründen Sie, dass (a_n) konvergiert und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Aufgabe 2:

a) Sei $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4 \mid \sum_{j=1}^4 x_j = 0\}$.

(1) Zeigen Sie: U ist Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

(2) Weisen Sie nach, dass

$$B = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ein Erzeugendensystem von U ist. Ist B auch eine Basis von U ?

(3) Falls B aus (2) sogar eine Basis ist: Welcher Basisvektor v_j kann gegen den Vektor $v = (0, -1, -2, 3)^t$ ausgetauscht werden, so dass weiterhin eine Basis gegeben ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

b) Zeigen Sie, dass die Polynome $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t$ und $p_3(t) = t^2$ eine Basis von $\mathbb{R}_2[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0; a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\}$ bilden.

c) Folgern Sie aus der Teilaufgabe b), dass $\tilde{B} = \{q_1(t), q_2(t), q_3(t)\}$ mit den Polynomen $q_1(t) = 1 + t$, $q_2(t) = 1 - t$ und $q_3(t) = t^2$ eine Basis von $\mathbb{R}_2[t]$ ist.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (6+2+6=14 Punkte):

a) Bestimmen Sie jeweils - sofern die Folge konvergiert - den Grenzwert:

$$(1) a_n = \frac{1+3^n}{7-2 \cdot 3^n} \qquad (2) b_n = \frac{(-1)^n(n^3+1)}{3n+5n^3} \qquad (3) c_n = \sqrt[n]{\frac{2n}{5n+3}}$$

b) Beweisen oder widerlegen Sie: Die rekursiv definierte Folge $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 5 - 2a_n$ konvergiert gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 0$.

c) Sei (a_n) eine durch $a_0 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{a_n+3}{2}$ (für $n \in \mathbb{N}$) erklärte Folge.

(1) Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion: $a_n < 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(2) Beweisen Sie, dass (a_n) eine streng monoton steigende Folge ist.

(3) Begründen Sie, dass (a_n) konvergiert und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Aufgabe 4 (5+2+2+2=11 Punkte):

a) Sei $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 - x_3 + x_4\}$.

(1) Zeigen Sie: U ist Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

(2) Weisen Sie nach, dass

$$B = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von U ist.

b) Beweisen oder widerlegen Sie:

$V = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 \geq x_3\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$.

c) Beweisen Sie:

Ist $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$, so ist auch

$$\tilde{B} = \{w_1, w_2, w_3\} = \{v_1, v_1 - 2v_2, v_1 - 2v_2 + 3v_3\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

d) Zeigen Sie: Die Polynome $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t + 1$ und $p_3(t) = -t^2 + 1$ bilden eine Basis von $\mathbb{R}_2[t]$.

(Hinweis: Verwenden Sie, dass aus A2 $\dim \mathbb{R}_2[t] = 3$ bekannt ist.)